

ВЪПРОСИ ОТ КОНТРОЛНО

1. Кое решение е най-оптимално съкращаване на IPv6 адрес
3503:ab43:0243:b564:0087:0000:0000:cc11 ?

Отговор: 3503:ab43:243:b564:87::cc11

2. Как се възстановява правилно IPv6 адресът fe80::555:62:289a:0:4108 ?

Отговор: fe80:0000:0000:0555:0062:289a:0000:4108

3. Кой от изброените представлява популярен метод за събиране на информация относно стартираните мрежови услуги на дадено устройство?

Отговор: сканиране на портове

4. Кое твърдение е вярно за трите етапа при забрана на достъпа чрез SSH при защита от атака тип „груба сила“?

Отговор: има разлика във времевия интервал на забрана

5. Кой TCP порт се използва за свързване към приложението Dude на RouterOS?

Отговор: 8291

6. Посочете кое от изброените представлява приложение за почукване на портове.

Отговор: PortQry

7. Посочете валидните аргументи към nmap.

Отговори: -v, -A, -T

8. Кои от посочените термини са свързани с мрежовото управление чрез SNMP?

Отговори: Management Information Base (MIB), Object Identifier (OID)

9. Как се нарича ролята, която реализира RADIUS сървър в Windows Server 2016?

Отговор: Network Policy Server

10. С кой аргумент към командата suricata се посочва кой конфигурационен файл ще се използва?

Отговор: -c

11. Каква функция изпълнява командата:

/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=22 src-address-list=blacklist action=drop disabled=no

Отговор: Отхвърля всички SSH заявки от IP адресите в списък "blacklist"

12. Посочете верните твърдения за RADIUS:

Отговори: RADIUS използва UDP портове 1812 и 1813, Работи на приложния слой

13. Коя верига (chain) в правило на защитната стена трябва да се използва за да се защити от атака администраторски профил на RouterOS?

Отговор: input

14. Според своето функционално предназначение, системите за откриване или предотвратяване на нарушения се делят на:

Отговор: пасивни и реактивни

15. Коя от следните команди в RouterOS включва поддръжката за удостоверяване на потребители чрез RADIUS?

Отговор: add service=login address=10.10.10.4 secret=sit@2020 authentication-port=1812 accounting-port=1813

16. В контекста на SNMP, софтуерните приложения, които се инсталират в управляващите и управляваните устройства се наричат:

Отговори: мениджъри, агенти

17. Дадено е Suricata IDS правилото: alert any any any -> 192.168.2.32/29 22. Посочете при кое от изброените действия ще се генерира предупреждение:

Отговор: Генериране на пакет към 192.168.4.64:22

18. Кой от изброените представляват компоненти от мрежовото управление:

Отговори: SNMP, MIB, SMI

19. Кой от изброените са компоненти, изграждащи правилата за дефиниране и откриване на нарушения в Suricata IDS?

Отговори: действие, заглавна част (хедър)

20. Каква функция изпълняват параметрите psd=21,3s,3,1 в дадената RouterOS команда:
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp psd=21,3s,3,1 action=add-src-to-address-list addresslist="IP_list" address-list-timeout=1d disabled=no

Отговор: определят границата на чувствителността при регистриране на сканиране на портове

21. Нотацията .1.3.6.1.2.1.25.2.2 представлява:

Отговор: SNMP обектен идентификатор

22. Създаването на мрежова политика за удостоверяване на клиенти е характерно за:

Отговор: RADIUS сървър

23. Кога ще се отчете опит за отдалечен достъп чрез SSH?

Отговори:

alert udp any any -> 192.168.1.0/28 22 (msg:"SSH attempt at 192.168.1.0/28"; sid:1000001; rev:1;)
alert tcp any any -> 172.16.10.0/27 22 (msg:"SSH attempt at 172.16.10.0/27"; sid:1000001; rev:1;)
alert ssh any any -> 12.16.0.0/16 22 (msg:"SSH attempt at 12.16.0.0/16"; sid:1000001; rev:1;)

24. Кое от следните протоколни полета не се съдържа в RADIUS съобщенията?

Отговор: Facility

25. Посочете правилното съкращаване на 2001:0db8:3c4d:0015:0000:0000:1a2f:1a2b

Отговор: 2001:db8:3c4d:15::1a2f:1a2b

26. Как се възстановява правилно следният съкратен IPv6 адрес: 3ffe:b00:c18:1::10

Отговор: 3ffe:0b00:0c18:0001:0000:0000:0000:0010

27. С кой аргумент към командата „suricata” е възможно валидирането на конфигурационните настройки в suricata.yaml?

Отговор: -T

28. С каква поредица започват всички обектни идентификатори при управлението на компютърни мрежи?

Отговор: .1.3.6.1.

29. Посочете валидните методи за прихващане на мрежов трафик от IDS система, който не е предназначен за нея:

Отговори: TAP, Port Mirroring (Promiscuous mode???)

30. Посочете портовете на които работи SNMP:

Отговори: 161, 162

31. На кои от изброените SNMP съобщения, агентите отговарят винаги с GetResponse?

Отговори: GetBulkRequest, GetNextRequest, SetRequest

32. Какъв би бил резултатът при генериране на RADIUS заявка към произволен порт (напр. 2000) чрез приложението NTRadPing?

Отговор: Request timed out??? (не съм сигурен)

33. “Port knocking” представлява:

Отговор: метод за временно отваряне на портове в защитна стена

34. Дадено е Snort IDS правилото: alert any any any -> 192.168.2.16/28 22. Посочете при кое от изброените действия ще се генерира предупреждение:

Отговор: Изпращане на UDP дейтаграма към 192.168.2.30:22

35. Посочете валидните SNMP протоколни съобщения.

Отговори: InformRequest, GetBulkRequest, SetRequest, GetRequest, GetResponse, GetNextRequest, Trap

36. Протоколното RADIUS съобщение Access-Challenge се използва за:

Отговор: Поискване на допълнителна информация за удостоверяване на клиента, като вторична парола, PIN, токен или карта.

37. Посочете валидните RADIUS протоколни съобщения.

Отговори: Access-Challenge, Access-Accept, Access-Reject, Access-Request, Accounting-Request, Accounting-Response, Disconnect-Request и др.

38. Основните режими на работа на Snort IDS са:

Отговори: режим „Sniffer”, режим „Network Intrusion Detection”, режим „Packet Logger”

39. Кой от изброените файлови типове се поддържа от изходните модули на Snort IDS за съхранение на прихванатия файл?

Отговор: pcap

40. Как се съкращава правилно следния IPv6 адрес: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0c50

Отговор: 2001:db8::c50

41. Кои са основните две категории от методи при IDS системите за откриване на нарушения в сигурността?

Отговори: Методи базиране на аномалии, Сигнатурно-базирани методи

42. Какво представляват поредиците от типа .1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.9.4?

Отговор: Обектен идентификатор, използван от SNMP за прочитане на даден параметър



43. Мрежовият сегмент(показан на фигурата), отделящ публичните сървъри от вътрешната локална мрежа и повишаващ ефективността на защитната стена, е известен като:

Отговор: Демилитаризирана зона

44. Посочете правилното възстановяване на fe80::dd6:83a:ed4c:9141

Отговор: fe80:0000:0000:0000:0dd6:083a:ed4c:9141

45. Посочете кое от изброените представлява приложение за сканиране на портове:

Отговор: nmap

46. Кое от следните протоколни полета HE SE съдържа в RADIUS съобщенията?

Отговор: Object ID

47. Посочете кое от изброените представлява приложение за генериране на атака от тип група сила.

Отговор: psrack

48. С кой аргумент към командата snort е възможно прочитането на предварително генериран rsar файл?

Отговор: -t

49. В NTRADping се получава RADIUS протоколно съобщение Access-Reject. Каква е причината?

Отговор: грешно въведена парола на потребителя

ВЪПРОСИ ОТ ИЗПИТА

50. Посочете вярното твърдение.

Изберете едно:

- Класът top няма „висшестоящ клас“
- Атрибутите на обектите в архитектурата на LDAP могат да бъдат задължителни и опционални
- **Всички отговори са верни**
- всеки LDAP сървър може да има собствена схема

51. Кое от следните модели за внедряване на облачно архитектура има най-високо ниво на сигурност?

Отговор: Private

52. С кое от следните понятия, правилно се описва следния запис?
dc=bg, dc=company, cn=Users, cn=Sales

Отговор: Distinguished name (DN)

53. Посочете атаките, които са насочени към операционната система.

Отговори: логическа бомба, trap door, червей

54. Понятието „Матрица на достъпа“ е свързано с:

Отговор: DAC

55. Аббревиатурата AAA означава:

Отговор: Authentication, Authorization, Accounting

56. Кой от следните модели за внедряване на облачна архитектура има най-добри характеристики по отношение на сигурност и възможност за разширяване?

Отговор: Hybrid

57. Посочете вярното твърдение:

- Приоритетът за прилагане на груповите политики е: Local policy -> Site policy -> Domain policy -> OU policy
- Всички отговори са верни
- Дървото от домейни няма отношение към прилагането на груповите политики
- Структурата и йерархията в OU влияе на прилагането на груповите политики

58. От защитна стена от какъв тип може да бъде приложената извадка от журналинен (log)?

src IP	src port	dst IP	dest port	conn state
192.168.100.115	61614	8.9.10.11	25	established

Отговор: Statefull packet filter

59. Посочете верните твърдения:

Отговори:

- SMB протоколът използва UDP на порт 138 за пренасяне на данните
- SMB протоколът се поддържа само от ОС Windows
- Всички отговори са верни
- SMB протоколът използва DNS или NetBIOS

60. Истина ли е, че процесът на предоставяне на достъп на клиент до компютърната мрежа, включва 7 стъпки?

Отговор: Истина

61. Кой от изброените видове защитна стена работи на най-висок слой от TCP/IP модела?

Отговор: application gateway

62. Вярно ли е, че EAP може да работи в различни устройства на мрежово и канално ниво?

Отговор: Истина

63. Какъв е броят на правилата, които трябва да се спазват, за да се получи надежден протокол за автентикация?

Отговор: 4

64. Какви видове архитектури на системи за откриване на прониквания знаете?

Отговори: точка-точка, централизирана, разпределена

65. Посочете верния отговор:

Отговор: LDIF се използва за обработка на много записи

66. Показателят Recovery Time Objective дефинира:

Отговор: интервалът от време, след настъпила авария, необходим за пълно възстановяване на ИТ системата

67. Истина ли е, че при мрежите от тип peer-to-peer не могат да се налагат групови политики?

Отговор: Истина

68. MAC spoofing е атака, при която се подменя ARP таблицата с цел фалшифициране на съответствието между IP и MAC адрес.

Отговор: Неистина

69. Кое от понятията няма връзка с останалите?

Отговор: • MIB • GetRequest • SaaS • SMI • NMS

70. Колко са областите за управление на мрежата според модела ISO за управление и наблюдение на мрежата?

Отговор: 5 *FCAPS*

71. DAC, RBAC, ABAC са:

Отговор: методи за контрол на достъп

72. При ABAC, коренът на доверието се извлича от?

Отговор: • матрицата на достъпа • собственика на обекта • субекта • много източници, върху които субекта няма контрол • Няма верен отговор

73. Коя от следните услуги предлага наемане на сървър с операционна система?

Отговор: IaaS

74. Използване на пиратски софтуер счита ли се за нарушение от гледна точка на сигурността на информацията?

Отговор: Истина

75. PKI е:

Отговор: Public Key Infrastructure

76. ABAC е метод за контрол на достъпа, който използва:

Отговори: • матрица на достъпа • списъци за контрол на достъп • няма верен отговор • свойствата на субект • свойствата на ресурс • маркери на възможности

77. Кое от следните решения позволява блокиране на връзки от/към IP адреси от конкретна държава?

Отговор: защитна стена

78. Посочете недостатък на системите защита на крайните точки (end point security)?

Отговор:

- наложените политики могат да бъдат забранявани от потребителите
- хост базираните приложения могат лесно да бъдат манипулирани
- не може да бъде наложено централизирано управление
- агентите на софтуера снижават производителността на устройството ✓

79. Истина ли е, че Workgroup може да бъде част от Domain?

Отговор: Неистина

80. Вярно ли е твърдението, че SNMPv2 и SNMPv3 поддържат блоков трансфер на данни?

Отговор: Истина

81. Истина ли е, че при мрежите от тип peer-to-peer, се налага създаване на потребители във всяко едно от устройствата, включени в мрежата?

Отговор: Истина

82. Истина ли е, че базата данни на директорията, е оптимизирана за операция запис?

Отговор: Неистина

83. Посочете верните твърдения:

- DAC, RBAC, ABAC, са методи за контрол на достъпа
- Таблица на оторизациите е един от видовете DAC
- subject, object и access rights са базови елементи на контрола на достъп
- **Всички отговори са верни**

84. С кое от правилата на защитната стена може да се блокира достъпа до уеб пространството?

Отговор: **блокиране на всички изходящи пакети с TCP порт на източник 80**

85. Истина ли е, че Ticket-Granting Server е сървър, който издава тикети, които удостоверяват техният преносител?

Отговор: Истина

86. Истина ли е, че един домейн може да включва компютри, разположени в няколко сайта?

Отговор: Истина

87. Истина ли е, че EAP може да работи в различни устройства на мрежово и канално ниво?

Отговор: Истина

88. Коя от следните услуги не е възможна?

Отговор: **• Всички са възможни** • Data Storage as a Service (DSaaS) • Network as a Service (NaaS) • Никоя не е възможна • Compute as a Service (CompaaS) • Security as a Service

89. Истина ли е, че X.500 е създадена на базата LDAP?

Отговор: Неистина

90. Сензор, агент и мениджър са компоненти на:

Отговор: **Система за откриване на прониквания (IDS)**

91. Истина ли е, че протокол SMTP, може да се използва за репликация на базата данни на активната директория?

Отговор: Истина

92. Посочете основните характеристики на I&AM архитектурата:

- SSO
- Едно хранилище за ID
- Намалени репликация и синхронизация на данните
- Много точки за администриране

93. Истина ли е, че добрите практики за проектиране на компютърна мрежа, изискват отделяне в отделните сегменти на компютрите и IP телефоните?

Отговор: Истина

94. Посочете грешния отговор:

Отговор: Server Message Protocol (SMB) се използва за защита от вируси като WannaCry и Petya

95. Configuration management, fault management, performance management, security management и accounting management взети заедно са?

Отговор: области за управление на мрежата според модела на ISO за управление и наблюдение на мрежата

96. Кое от следните решения позволява да бъде блокирано ползването на skype?

Отговор: защитна стена като се блокират TCP/UDP портовете, които ползва skype NGFW

97. Истина ли е, че глобалният каталог се използва за търсене на домейн, но не и в гора от домейни?

Отговор: Неистина

98. Истина ли е, че директорията е услуга, която поддържа в специализирана база данни, списък за обектите в организацията, подредени по определен начин?

Отговор: Истина

99. Истина ли е, че директорийната услуга е самостоятелна услуга, която не ползва други услуги?

Отговор: Неистина

100. Кое множество от разрешения се използва за контрол на достъпа до споделени папки (shares)?

Отговор: Full control, Change, Read

101. Кое от изброените може да се причисли към методите за осигуряване на достъп до мрежата?

Отговор: DHCP, VLAN, IEEE802.1x

102. Кои са характеристиките на облачните инфраструктури?

Отговор: споделяне на ресурси; широк достъп от мрежата; бързо внедряване; измеряемост на услугите; самообслужване при поискване

103. Вярно ли е, че Access Requestor е компонент на NAC решение?

Отговор: Истина

104. Какъв е броят на компонентите, включени в Access management?

Отговор: 4

105. Кой от следните отговори не е верен?

- Защитната стена не позволява прилагането на строга автентикация;
- Защитната стена не може да предпази от заплахи свързани с действия на служители;
- Защитната стена не може да предпази от атаки, чийто трафик не преминава през нея

106. Колко роли включва моделът на облачните услуги?

Отговор: 4

107. При АВАС, в правилата на политиките се включват?

- Няма верен отговор
- атрибутите на обекта
- атрибутите на заобикалящата среда
- атрибутите на субекта

108. Кой метод за контрол на достъпа е подходящ за онлайн магазин, който излъчва филми към потребителите срещу фиксирана месечна такса и трябва да прилага политика за контрол на достъпа въз основа на възрастта на потребителя, оценката на съдържанието на филма и неговата дата на създаване?

Отговор: АВАС

109. Вярно ли е, че при мрежите от тип peer-to-peer, няма нужда от компютър, работещ под управлението на сървърна операционна система?

Отговор: Истина

110. Кой от следните домейни не може да бъде изтрит?

Отговор: корен на гората (forest root domain)

111. Редовете в матрицата на достъпа указват:

Отговор: имената на потребителите

112. Посочете верните твърдения относно Honeyrot, че:

- са предназначени за примамване на потенциалния нападател далеч от критичните системи;
- са предназначени за насърчаване на нападателя да остане в системата достатъчно дълго;
- съдържат ресурси, които имат производствена стойност;
- не събират информация за дейността на атакуващия.

113. Посочете видовете IDS?

Отговори: хибридни, мрежово базирана, хост базирана

114. Кои от изброените понятия имат връзка със система за наблюдение и управление на ИТ инфраструктурата?

Отговори: SNMP, MIB, SMI

115. Какво се изчислява по формулата посочена по-долу?

$$A(t) = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

Отговор: наличност

116. Посочете верните твърдения:

- груповите политики могат да бъдат насочени към компютри и потребители, сайтове, домейни и OU;
- Всички отговори са верни;
- с прилагането на групова политика може да се стартират скриптове при login и logoff на потребителя;
- с прилагането на групова политика не може да се изключва захранването на компютър.

117. Истина ли е, че използването на ретината като фактор за автентикация, е метод с най-малка стойност на показателя False Acceptance Rate?

Отговор: Неистина

118. Кое от следните понятия включва всички останали?

Отговор: • Гора • организационна единица • потребител • Дърво • Домейн

119. Ако в дадена папка за конкретен потребител е зададено, че „Share permission“ = Read и „NTFS permission“ = Full control, то потребителят има ефективно право:

Отговор: Read

120. Системи за откриване на прониквания се използват:

- Всички отговори са верни
- Защита от неизвестни заплахи
- Защита от блокиране на мрежа или система
- Защита от известни заплахи

121. Коя от следните атаки не е насочена към комуникационния слой?

Отговор: социален инженеринг

122. Слой на достъп, разпределителен слой и ядро са съставна част на:

Отговор: йерархичния трислоен модел за дизайн на компютърни мрежи

123. Истина ли е, че технологията „Man in the Middle“, е приложима при алгоритъм Diffie-Hellman?

Отговор: Нестина

124. С кое от съобщенията SNMP агент изпраща непоискано съобщение?

Отговор: Trap

125. Показателят Recovery Point Objective дефинира:

Отговор: Интервалът от време, за който е допустим да бъдат загубени данните

126. Хост се опитва да достъпи корпоративна мрежа, в която има внедрено решение като NAC. Какво е най-вероятното действие, което би се проявило, ако някой от инсталираните браузери не е обновен?

Отговор: Хостът няма да бъде допуснат до мрежата, но ще бъде допуснат до карантинна зона

127. Посочете правилните твърдения:

- Колкото един актив е по-защитен, толкова е по-ценен
- Собственикът на актив внедрява контрамерки, които да редуцират заплахите към него
- Агентите на заплахата пораждаят заплахи, които увеличават риска за даден актив

128. Кой от посочените твърдения са част от жизнения цикъл на разработката на ИТ инфраструктура?

- Използване на динамична маршрутизация
- Разработка на логическия модел
- Тестване, оптимизация и документиране
- Разработка на физическия модел
- Използване на NAT технологията

129. IEEE 802.1x е:

Отговор: Автентикация на базата на мрежови порт

130. Посочете верните твърдения:

- Автентикация с три фактора е когато се използват: име, пръстов идентификатор, разпознаване на ирис, дата и час
- Всички отговори са верни
- Автентикация с три фактора е когато се използват: име, парола, пръстов идентификатор, разпознаване на ирис
- Автентикация с три фактора е когато се използват: име, парола, отговор на таен въпрос, пръстов идентификатор, MAC адрес на работната станция, от която се прави обръщението

131. Архитектурата на системите за откриване на прониквания включва следните компоненти:

Отговори: • Сензор • Управител • Няма верен отговор • Агент • Мениджър

132. Вярно ли е, че компютърна мрежа изградена на принципа на двуслойния модел, не се мащабира добре при увеличаване на броя на възлите?

Отговор: Истина

133. Посочете вярното твърдение:

- свойството безотказност (reliability) на един обект означава той да запазва съществените си свойства при зададени режими и условия на експлоатация
- свойството наличност (availability) на един обект означава той да е работоспособен в произволен момент от време
- свойството надеждност (dependability) на един обект означава той да запазва непрекъснато работоспособното си състояние в процеса на експлоатация
- Всички отговори са верни

134. Истина ли е, че данните в активната директория, трябва да се отделят в дялове за по-лесно репликация на всички данни в гората?

Отговор: Неистина

ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ

1. Изяснете подробно видовете IDS и техните характеристики.(лаб. упр 29-30)

Отговор: Системите за откриване на нарушения в сигурността или IDS (Intrusion Detection Systems) са предназначени за прихващане и анализ на мрежовия трафик, търсейки потенциални подозрителни дейности в мрежата. Те автоматично регистрират, анализират и сигнализират всяка неотортизирана активност в дадена комуникационна мрежа или крайна система.

Според обхвата на действие, системите за откриване на нарушения се делят на хост-базирани (HIDS) и мрежово-базирани (NIDS). Хост-базираните IDS се намират на отделен хост в мрежата. Тяхната задача е да откриват само атаки насочени към този конкретен хост. Стартират се като системна услуга или агент върху защитавания хост, като HIDS не инспектира трафик, който не е предназначен за хоста. Вместо това, HIDS агентите наблюдават системни файлове, регистри, файлови контролни суми или други параметри, дефинирани в системата. Мрежово-базираните IDS извършват наблюдение над цялата мрежа за подозрителни трафични потоци чрез анализиране на протоколната активност. С цел инспекция на целия мрежов трафик, всички пакети трябва да бъдат дублирани и насочени към NIDS. Подходящо решение на този проблем представляват огледалните портове (port mirroring). Основен недостатък на тези огледални портове е загубата на данни, в случаите когато общите трафични обеми, преминаващи през наблюдаваните портове, надвишават капацитета на самия огледален порт.

И съществуват т.нар. Хибридни системи, които са комбинация от другите 2 (HIDS и NIDS).

2. Какво е предназначението на решение за Network Access Control? Кои са компонентите му и какво е тяхното предназначение? Как работи решението?(449-451) слайд

Отговор: Това е решение за управление на свързването в дадена мрежа. То удостоверява потребителите, които заявяват достъп до мрежата, като определя кой до какви ресурси ще има достъп и какви действия ще може да извършва с тях. Също така проверява състоянието на устройството на потребителя. Неговите компоненти са:

- Access Requestor - потребител който се пробва да осъществи достъп;
- Policy server - сървър на правилата; въз основа на дефинираната политика се определя на кой потребител трябва да се даде достъп и на кой не;
- Network access server - отдалечен сървър за прилагане на политики.

Решението работи по следния начин: потребител заявява достъп до мрежата. При опит за логване има 3 варианта: единият е логин данните да са грешни и потребителят да се препрати към първоначалната логин форма; вторият е ако данните са верни, но устройството не отговаря на съответната политика - премества се в карантинната зона; третият е ако отговаря на политиката- поставя се в списъка със сертифицираните устройства и се предоставя достъп до мрежата.

3. Кога автентикация се нарича двуфакторна? Дайте примери.

Отговор: Факторите за автентикация се разделят на няколко вида - нещо, което се знае от потребителя, като име, парола, ПИН, таен въпрос; нещо, което потребителят притежава физически, например токен, телефон, за да се приеме SMS или да се генерира т.нар. "One-Time-Password"; нещо, характерно само за потребителя, например биометрични данни, като лице или пръстов отпечатък; локация на потребителя, който обикновено се използва съвместно с други фактори и е базиран на позиция в пространството (GPS) или в мрежата (IP или MAC адрес); време на автентикация, който служи като допълнителен механизъм за удостоверяване и обикновено се използва съвместно с други фактори. За да бъде една автентикация двуфакторна, тя трябва да използва 2 фактора от различен тип. Например, ако ползваме име и парола, това няма да бъде достатъчно за да имаме двуфакторна автентикация, понеже са от един и същ тип.

Примери за двуфакторна автентикация са например използване на име, парола и потвърждаване на СМС през телефон. Друг пример е автентикация чрез ПИН и пръстов отпечатък. Трети пример е лицево разпознаване и локация; и др.

4. Изяснете подробно предназначението на т.н. „Демилитаризирана зона“ (DMZ)? Дайте пример за нейното използване. (лаб. упр. 21-22)

Отговор: Ако публичните сървъри са свързани преди защитната стена, те ще са изложени на потенциални атаки от интернет. А ако са разположени в рамките на вътрешната локална мрежа, услугите ще се предоставят чрез пренасочване на портове и ще са защитени от директен достъп от Интернет. Но тук недостатък се явява фактът, че 1 компроментиран сървър ще даде достъп на неоторизираните лица до ресурсите на вътрешната мрежа.

Едно решение на тези проблеми се явява поддръжката на повече от два интерфейса в защитните стени, което позволява изграждането на междинен сегмент, познат като демилитаризирана зона или DMZ (Demilitarized Zone). DMZ мрежите се защитават по същия начин, както и вътрешните локални мрежи, но всеки обмен на мрежов трафик между тях се подлага на проверка от защитната стена.

Друго решение е използването на две защитни стени (външна и вътрешна), като DMZ мрежата се разполага между тях. Недостатък на този модел е повишената сложност на конфигурация и осъществяването на решението с допълнително устройство.

5. Изяснете подробно видовете облачни инфраструктури? Изложете основните им характеристики. (слайд 492-495)

Отговор: Видовете облачни инфраструктури са:

- Частен облак (Private cloud) – облачна инфраструктура, подготвена за използване изключително от дадена организация и различни групи потребители в нея – например различни бизнес подразделения. Облачните услуги се използват изключително от един клиент и ресурсите се контролират от същия клиент. Клиентът може да разреши достъп на други страни в негова полза;
- Публичен облак (Public cloud) – облачна инфраструктура, подготвена за използване от широк кръг клиенти. Облачните услуги са потенциално достъпни за всеки клиент, а ресурсите се управляват от доставчика на облачните услуги;

- Хибриден облак (Hybrid cloud) е инфраструктура, която представлява композиция от две или повече различни облачни инфраструктури (частни, публични, правителствени), които имат уникални обекти, но са свързани помежду си със стандартни или собствени технологии, които позволяват пренасянето на данни или приложения между компонентите.
- Обществен облак (Community cloud) – услугите се споделят и поддържат от група от клиенти. Ресурсите се контролират от един или повече членове на групата. Community Cloud може да съществува в или извън помещението на собственика. Може да се управлява и използва от собственика, други организации или трета страна.

6. Какви видове „Избирателно управление на контрола на достъпа - DAC“ има? Изяснете тяхната работа на приложение. (слайд 201-206)

Отговор:

- **матрица на достъп** – обикновено е двумерна, като всеки ред отговаря на един субект (потребител, група, хост, приложение), всяка колона на обект (папка, файл, запис или др.), а записът показва отношението субект-обект или кой субект какви права върху кои обекти има;
- **списъци за контрол на достъп (ACL) – разделяне по колонии** – за всеки обект се посочват субектите и правата, които имат; могат да се задават права по подразбиране, като се следва принципът на най-малките привилегии; елементите могат да са потребители или групи от потребители;
- **списъци с маркери за възможности – разделяне по редове (capability tickets)** – обратно на разделянето по колонии се определят обектите, които са разрешени за даден потребител и правата, които той има върху тях; потребителите имат няколко тикета и могат да бъдат упълномощени да ги отдават на други субекти, но това може да се окаже проблем за сигурността, ако липсва контрол; не е удобно да се определя кои потребители имат достъп до даден обект;
- **таблица на авторизациите (authorization table)** – всеки ред описва само едно право на достъп до един обект; сортиранията по object и subject на ACL и списъците на възможностите;
- **разширена матрица на достъп (Lampson, Graham и Denning)** – към множеството на обектите се добавят процеси устройства и местоположение; предоставя информация за взаимоотношенията между субектите; дефинират се разрешени действия върху обектите.

7. Какво представлява „Активната директория“? Изяснете подробно нейните компоненти, ролята им и нейния начин на работа. (слайд 106-137)

Отговор: Активната директория е специализирана и централизирана йерархична база данни, която съдържа информация за обектите (потребители, групи от потребители, компютри и др.) в една корпоративна мрежа. Чрез нея се описва логическата структура на тази мрежа, която е отражение на структурата на организацията. Тя е основен компонент за формиране на границите на сигурност в организацията.

Домейнът е един от компонентите ѝ. Той поддържа БД с имена на обекти и отговаря за автентикацията, контрола на достъп до ресурсите, услугите, политиките за сигурност и репликацията;

Организационната единица е псевдо контейнер в домейна. Той обединява обекти с цел делегиране на административни права и групови политики. Организационната единица не дава възможност да се назначават права и привилегии на обектите, които са в дадената организационната единица. За целта е необходимо обектите да бъдат членове на група;

Обектът представлява потребител, група или компютър;

Дървото е набор от домейни, които изпозват единно пространство от имена, като дъщерните имейли наследяват името на домейна от родителския. Дъщерните домейни установяват доверителни отношения (trust relationship) с родителския, което означава, че ресурсите на единия домейн могат да бъдат достъпни за потребителите на другия домейн;

Гората обединява дървета, които поддържат единна схема, която е набор от определени типове или класове на обектите в активната директория. В гората между всички домейни са установени двустранни доверителни отношения.

По подразбиране, първото дърво, създадено в гората, се счита за негов **корен (the root tree)**. Първият домейн, създаден в дървото, се счита за **корен на дървото (tree root domain)**. Първият домейн, създаден в гората от домейни, се нарича **корен на гората (forest root domain)** и в него се съхранява схемата на активната директория. Този домейн не може да бъде изтрит.

Глобалният каталог (GC) е много важна част от активната директория, защото се използва за търсене в гората. GC е каталог на всички обекти в гора, които съдържат някакво подмножество от атрибути за всеки обект. Той е само за четене и не може да бъде актуализиран директно.

8. Обяснете същността и начина на действие на т.н. „целеве атаки“. (слайд 341-346)

Отговор: Целевите атаки са вид заплаха, при която нападателите се опитват активно да компрометират инфраструктурата на дадена организация, като запазват анонимността си. Както може да се подразбере от името им, те не са на случаен принцип, а имат конкретна цел. Атаката е постоянна и нейното въздействие може да засегне и клиентите на целевата организация. Стремешът на такава атака може да бъде да открадне информация, да срина репутацията на дадената организация, да доведе до големи финансови загуби или други. Потърпевщата организация може да има и допълнителни разходи. За да се осъществи целева атака първо се събират разузнавателни данни, след това се осъществява пробив. Осъществява се контрол върху компрометираните машини. Търсят се нови точки за проникване. Атакующият се стреми достъпа до мрежата му да остане скрит от организацията. Извличане на информация при възможност.

9. Изяснете подробно различията между моделите за сигурност Workgroup и Domain (слайд 104-105)

Отговор: **Домейнът (Domain)** е мрежа от тип клиент-сървър, в която потребителят може да влезе от всяко устройство. Известен е още като отдалечено влизане. Има централизирано администриране и всички устройства могат да се управляват от централизирано устройство. Предпочита централизираното съхранение и всички потребителски данни да се съхраняват на централизирано устройство за съхранение.

Работната група (Workgroup) е мрежа от тип peer-to-peer, където потребителите могат да използват своите идентификационни данни за влизане само в своята система, а не в чужди. Притежава разпределена администрация, при която всеки потребител може да управлява своята

машина независимо. Повечето хранилища се разпределят. Всяко устройство има собствено специално място за съхранение.

№	Домейн	Работна група
1.	централизираност	децентрализираност
2.	Клиент-сървър	Peer-to-peer
3.	Login от всяко устройство	Login само от своето устройство
4.	За големи бизнеси и мрежи	За места с малък брой компютри
5.	Има централизирана база от данни, като всичко се контролира от домейна	Всяко устройство си има своя база от данни
6.	По-голяма сигурност	По-малко сигурна

10. Изяснете архитектурите Peer-to-Peer и Client-Server. Кога се прилага всяка една от тях? (слайд 55-64)

Отговор: Архитектурата **peer-to-peer** се използва за мрежи с малък брой устройства, предназначена предимно за дома или по-малки фирми. Използва настолни операционни системи и има възможност за свързване на устройства с различни операционни системи.

При архитектурата **клиент-сървър** освен настолни операционни системи се използват и сървърни такива. Това позволява управлението на ресурсите и услугите да се извършва централизирано и да се налагат групови политики, което при peer-to-peer е невъзможно. Архитектурата клиент-сървър позволява също така отдалечен достъп до ресурсите и е предназначена за мрежи с голям брой устройства, като например големи предприятия. За сметка на това клиент-сървър е осезаемо по-скъпа и с по-сложна архитектура спрямо peer-to-peer, което води до по-трудната ѝ поддръжка и необходимостта от по-високо квалифициран персонал.

Поради всички изброени характеристики и причини по-горе архитектурата peer-to-peer се предпочита за използване в домашни условия или от фирми с наистина малък размер, докато клиент-сървър бива използвана от фирми, които са със статут на малко, средно или голямо предприятие.

11. Какво е предназначението на LDAP? Изяснете детайлно състава на информационния модел на LDAP. (слайд 78-101)

Отговор: LDAP (Leightweight Directory Access Protocol) е протокол, който дефинира стандартен метод за достъп и обновяване на информация в директория. Освен това дефинира и комуникационен протокол – формат и транспорт на съобщенията, които обменят клиентът и директориен сървър. Работи на принципа binding/unbinding, т.е. клиентът първо отваря сесия, а след приключване на работата я затваря. Сесията може да бъде анонимна или чрез автентикация, като от това зависи какви права ще има клиентът за извършване на операции върху базата данни.

Информационният модел на LDAP предоставя структурите и типа данни, необходими за изграждане на директориен дърво. Основна единица се явява записът, който може да бъде представен като вътрешен или външен възел на дървото. Записът съдържа информация за инстанции на класовите обекти. Те от своя страна имат атрибути, които биват задължителни и опционални.

12. Опишете детайлно архитектурата „Screened Host Firewall System“ и нейния начин на работа. (слайд 430-431)

Отговор: Screened host firewalls обединява използването на packet-filtering router и information server в ролята на защитна стена. Целта на рутера е да филтрира пакетите като намали мрежовия трафик и натовареността на сървъра. След изпълнение на сървърните услуги информацията се пренасочва към Bastion host. Това е хост, отделен от останалите, и може да бъде цел за външни атаки. Затова е необходима допълнителна защита. Bastion host може да се възприема като защитник на вътрешната мрежа, но и като жертвен хост. Така за защитата на private network hosts не се разчита само на рутера.

13. Фирма с 20 служители персонал използва следните ИТ ресурси:

- персонални компютри;
- публичен уеб сървър;
- файлов сървър ползван само от устройства, свързани в локалната мрежа от фирмата;
- пощенски (мейл) сървър;
- DNS сървър.

Обосновете каква архитектура на ИТ инфраструктурата би била подходяща за фирмата, имайки предвид архитектурите, които могат да се изградят със защитна стена?

Отговор:

14. Фирма с 200 служители персонал използва следните ИТ ресурси:

- персонални компютри;
- IP телефони;
- публичен уеб сървър като услуга;
- файлов сървър ползван само от устройства, свързани в локалната мрежа от фирмата;
- пощенски (мейл) сървър;
- домейн контролер;
- DNS сървър.

Обосновете каква архитектура на ИТ инфраструктурата би била подходяща за фирмата, имайки предвид архитектурите, които могат да се изградят със защитна стена?

Отговор: Добра практика е персоналните компютри да са отделно от IP телефоните. Поради наличието на много потребители е хубаво всеки слой да бъде отделен със собствена защитна стена. Тъй като има голям брой служители се предпочита използването на архитектура клиент-сървър, която позволява централизирано управление. Присъствието на два или повече сървъра налага имплементирането на демилитаризирана зона (DMZ).

15. Фирма с 500 служители персонал използва следните ИТ ресурси:

- персонални компютри;
- IP телефони;
- публичен уеб сървър, който прави обръщения към вътрешен сървър за база от данни;
- ERP сървър, използван от всички бизнес процеси на фирмата, който е достъпен само от устройства, свързани в локалната мрежа от фирмата;
- пощенски (мейл) сървър;

- домейн контролер;
- DNS сървър.

Обоснете каква архитектура на ИТ инфраструктурата би била подходяща за фирмата, имайки предвид архитектурите, които могат да се изградят със защитна стена?

Отговор:

1. "Port knocking" представлява:

Изберете едно:

- метод за временно отваряне на портове в защитна стена
- метод за предотвратяване на атаки от тип "груба сила" (brute force)
- метод за предотвратяване на сканиране на портове
- метод за прихващане на мрежови трафик, който не е предназначен за дадено устройство
- метод за сканиране на портове

2. Полята, реализираща RADIUS сървър в Windows Server, се нарича:

Изберете едно:

- Active Directory Domain Services
- Active Directory Rights Management Server
- Network Policy Server
- File and Storage Services

3. Посочете правилното съкращаване на 2001:0db8:3c4d:0000:0000:1a2f:1a2b:

Изберете едно:

- 2001:db8:3c4d:15:0:1a2f:1a2b
- 2001:db8:3c4d:015::1a2f:1a2b
- 2001:db8:3c4d:15::1a2f:1a2b
- 2001:0db8:3c4d:15::1a2f:1a2b

4. Посочете валидните методи за прихващане на мрежов трафик от IDS система, който не е предназначен за нея:

Изберете едно или повече:

- Port mirroring (огледални портове)
- TAP (Test Access Point)
- Port knocking (почукване на портове)
- Promiscuous mode (безразборен режим)

5. Дадено е Snort IDS правилото: alert any any any -> 192.168.216/28 22.

Посочете при кое от изброените действия ще се генерира предупреждение:

Изберете едно:

- Изпращане на UDP дейтаграма към 192.168.2.64:22
- Опит за изграждане на TCP връзка към 192.168.2.17:23
- Опит за изграждане на TCP връзка към 192.168.2.44:22
- Изпращане на UDP дейтаграма към 192.168.2.30:22

6. Каква функция изпълнява командата: /ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=22 src-address-list=blacklist action=drop disabled=no

Изберете едно:

- Отхвърля всички SSH заявки от IP адресите в списък "blacklist"
- При SSH заявка, добавя IP адреса на източника в списък "blacklist"
- При FTP заявка, добавя IP адреса на източника в списък "blacklist"
- Отхвърля всички FTP заявки от IP адресите в списък "blacklist"

7. Посочете валидните SNMP протоколни съобщения.

Изберете едно или повече:

- InformRequest
- GetBulkRequest
- Access-Request
- Disconnect-Request
- SetRequest

8. Ролята, реализираща RADIUS сървър в Windows Server, се нарича:

Изберете едно:

- Active Directory Rights Management Server(AD RMS)
- Active Directory Domain Services(AD DS)
- File and Storage Services (FSS)
- Network Policy Server (NPS)

9. Протоколното RADIUS съобщение Access-Challenge се използва за:

Изберете едно:

- Потвърждаване за успешно удостоверяване на RADIUS клиент
- Отхвърляне на опит за удостоверение
- Поискване на допълнителна информация за удостоверяване на клиента, като вторична парола, токът итн.
- Генериране на вторична парола от RADIUS сървър

10. Посочете валидните RADIUS протоколни съобщения.

Изберете едно или повече:

- Response-Reject
- Request-Accept
- Access-Challenge
- Access-Accept
- Access-Reject

11. Посочете верните твърдения за RADIUS:

Изберете едно или повече:

- Работи на приложен слой.
- RADIUS използва UDP портове 1812 и 1813
- Работи на мрежовия слой
- RADIUS използва TCP порт 514
- Работи на транспортния слой

12. Основните режими на работа на Snort IDS са:

Изберете едно или повече:

- режим "Sniffer"

- режим "AppID"
- режим "Port Mirroring"
- режим "Network Intrusion Detection"
- режим "Packet Logger"

13. Кой от посочените термини са свързани с мрежовото управление чрез SNMP?

Изберете едно или повече:

- Port Knocking
- Network Policy Server (NPS)
- Management Information Base (MIB)
- Object Identifier (OID)

14. В контекста на SNMP, софтуерните приложения, които се инсталират в управляващите и управляваните устройства се наричат:

Изберете едно или повече:

- клиенти
- колектори
- мениджъри
- източници
- агенти

15. Кой от изброените файлови типове се поддържа от изходните модули на Snort IDS за съхранение на прихванатия файл?

Изберете едно:

- yml
- pcap
- db
- lua
- conf

16. Как се съкращава правилно следния IPv6 адрес:

2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0c50

2001:db8::c50

17. Кой са основните две категории от методи при IDS системите за откриване на нарушения в сигурността?

Изберете едно или повече:

- Методи базирани на аномалии.
- Методи базирани на маршрути
- Методи за генериране на изключения
- Сигнатурно-базирани методи

18. Според своето функционално предназначение, системите за

откриване или предотвратяване на нарушения се делят на: Изберете едно:

- пасивни и реактивни
- управляеми и неуправляеми
- входни и изходни
- използващи огледални портове (port mirroring) и използващи TAP (Test Access Point)

19. Посочете портовете на които работи SNMP.

Изберете едно или повече:

- 1645
- 1812
- 162
- 161
- 1813

20. Какво представляват поредиците от типа .1.3.6.1.4.1.9.9.156.1.9.4?

Изберете едно:

- Обектен идентификатор, използван от SNMP за прочитане на даден параметър
- RADIUS идентификатор за удостоверяване
- Правила за откриване на пакетни съвпадения в Snort



21. Мрежовият сегмент(показан на фигурата), отделящ публичните сървъри от вътрешната локална мрежа и повишаващ ефективността на защитната стена, е известен като:

Изберете едно

- Демилитаризирана зона
- Изолирана зона
- Сървърна зона
- Зона на изключване

22. Как се възстановява правилно следният съкратен IPv6 адрес:

3ffe:b00:c18:1::10

Select one:

- 3ffe:0b00:0c18:0001:0000:0000:0000:0010
- 3ffe:b000:c180:0001:0000:0000:0000:1000
- 3ffe:0b00:0c18:1000:0000:0000:0000:0010

23. Посочете правилното възстановяване на fe80::dd6:83a:ed4c:9141

Select one:

- fe80:0000:0000:0000:0dd6:083a:ed4c:9141
- fe80:0000:0000:0000:dd60:083a:ed4c:9141
- fe80:0dd6:0000:0000:0000:83a0:ed4c:9141

24. Каква функция изпълняват параметрите psd=21,3s,3,1 в дадената RouterOS команда: /ip firewall filter add chain=input protocol=tcp psd=21,3s,3,1 action=add-src-to-address-list address-list="IP_list" address-list-timeout=1d disabled=no

Изберете едно:

- определят времевият интервал в който даден IP адрес ще се съдържа в адресния списък
- определят границата на чувствителността при регистриране на сканиране на портове
- определят портът и времевият интервал в който се осигурява временен достъп чрез port knocking

25. Посочете кое от изброените представлява приложение за сканиране на портове:

Изберете едно:

- nmap
- ncrack
- PuTTY
- nxlog
- PortQry

26. Кое от следните протоколни полета не се съдържа в RADIUS съобщенията?

Изберете едно

- Length
- Authenticator
- Object ID
- Code

52. Какъв е резултатът от изпълнението на последната от посочените по-долу команди?

```
C:\Users\R Radkov>nslookup
Default Server: UnKnown
Address: 192.168.88.254

> server 8.8.8.8
Default Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8

> set type=ns
>
Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8

Non-authoritative answer:
(root) nameserver = a.root-servers.net
(root) nameserver = b.root-servers.net
(root) nameserver = c.root-servers.net
(root) nameserver = d.root-servers.net
(root) nameserver = e.root-servers.net
(root) nameserver = f.root-servers.net
(root) nameserver = g.root-servers.net
(root) nameserver = h.root-servers.net
(root) nameserver = i.root-servers.net
(root) nameserver = j.root-servers.net
(root) nameserver = k.root-servers.net
(root) nameserver = l.root-servers.net
(root) nameserver = m.root-servers.net
```

Изберете едно:

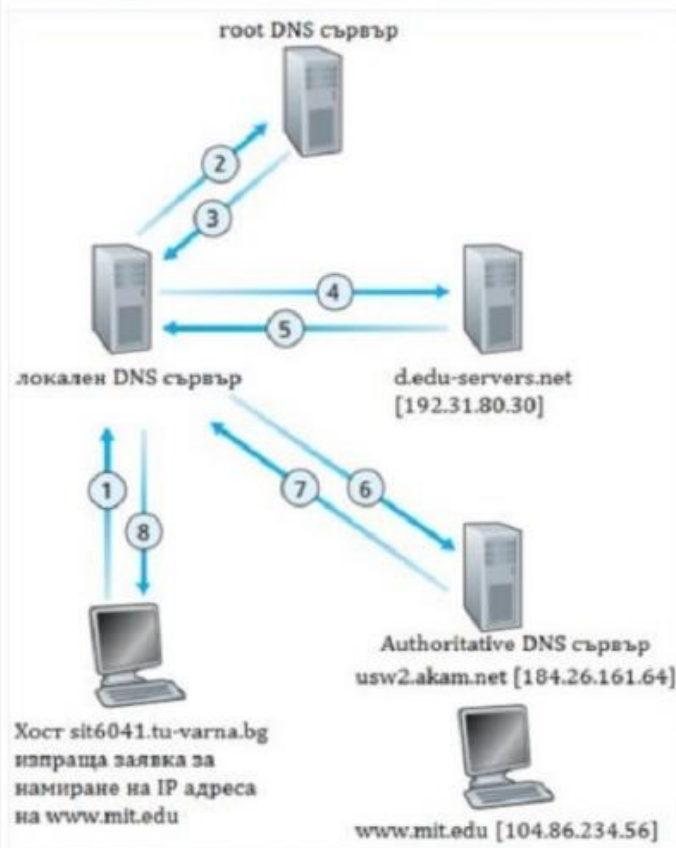
На екрана е изведено съобщение, че не е намерен сървър

На екрана са изведени адресите set t на т.н root сървъри

На екрана е изведено съобщение, че сървър с име google-public-dns-a.google.com, има IP адрес 8.8.8.8

На екрана е изведено съобщение, че сървър с име UnKnown има IP адрес 192.168.88.254

53. Какъв вид DNS запитване се изпълнява от гледна точка на локалния DNS сървър?



Изберете едно:

Итеративно

Рекурсивно

Никой от посочените видове

Кое от следните твърдения е вярно? Изберете едно:

С един и същ цифров сертификат може да се подпише и криптира писмо, изпращано с електронна поща.

Нито едно от горните твърдения не е вярно.

С цифров сертификат може да се криптира писмо, изпращано с електронна поща.

С цифров сертификат може да се подпише писмо, изпращано с електронна поща.

Посочете верните твърдения Изберете едно или повече:

Автономната систем представлява набор от IP – мрежи и маршрутизатори под контрола на един или няколко мрежови оператора, които споделят една обща политика за маршрутизация.

Автономните системи се идентифицират с уникален номер, отбелязан с аббревиатурата ASN

BGP има шест версии.

ASN номер не може да бъде избран произволно.

ASN е с дължина 16 бита.

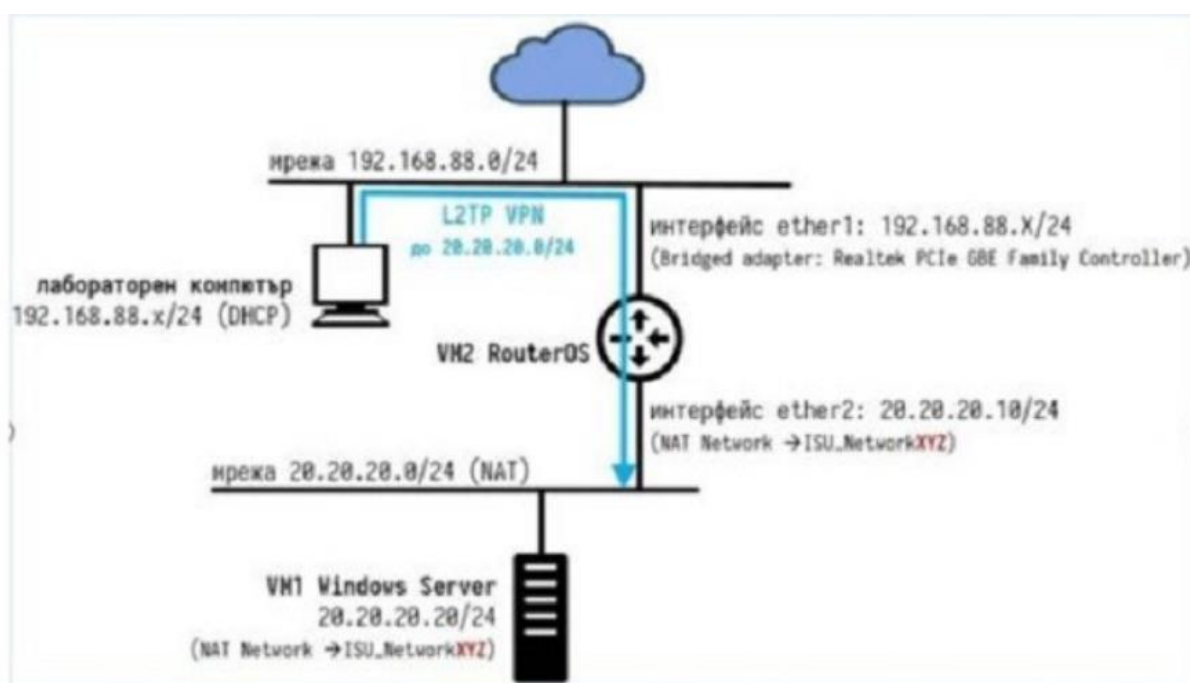
DNS зона за обратно преобразуване (Reverse lookup zone) служи за: Изберете едно

преобразуване на IP адрес в домейн име

преобразуване на домейн име в IP адрес

преобразуване на MAC адрес в домейн име

преобразуване на домейн име в MAC адрес



Изберете едно

VPN тунел от кой вид е представен на диаграмата?

client-server

site-to-site

VPN от ниво 3

Информацията за хостваните уебсайтове в IIS се съхранява в ServerBindings атрибута във формат: Изберете едно

IP:Port:Host_header

Domain:IP:Host_header

Port:Host_header

Упълномощен орган, издаващ цифрови сертификати, използвани за удостоверяване

принадлежността на ключ на даден субект се нарича:

Licensing Server

Certification Authority

Regional Internet Registry

Local Internet Registry

Вярно ли е твърдението: VPN тунелът, изграден чрез протокол L2TP, работи на слой 3 от модела на ISO?

Истина

Неистина

Вярно ли е твърдението: VPN тунелът, изграден чрез протокол IPsec, работи на слой 3 от модела на ISO?

Истина

Неистина

Ускоряване на достъпа до мрежови услуги чрез използване на локално кеширане, например кеширане на уеб ресурси, е характерна функция на:

прокси сървърите

BGP съседите

VPN сървърите

терминалните сървъри

Добавяне на нова роля в Windows Server е възможно да се извърши от: Изберете едно или повече:

PowerShell

Services

Server Manager

Local Security Policy

Кой от следните DNS записи е необходим за да може един пощенски сървър да изпрати писма на друг пощенски сървър?

A

MX

AAAA

Кое от изброените представлява технология за изграждане на VPN тунели? Изберете едно:

IPsec

RSA

IMAP

AES

При BGP, може ли "border router" да бъде "area border router"? Изберете едно:

Истина

Неистина

Вярно ли е твърдението, че: Електронната поща се базира на модела "съхрани-и-препрати" Изберете едно

Истина

Неистина

За извършване на обратно преобразуване (IP адрес в домейн име), използваният DNS ресурсен запис е:

AAAA

SOA

PTR

A

Вярно ли е твърдението, че: Remote Desktop Connection предоставя възможност за представяне на локални дискови устройства в терминална сесия?

Истина

Неистина

Посочете ролевите услуги, използвани в упражнението за отдалечен достъп Изберете едно или повече:

Remote Desktop Gateway

Remote Desktop Session Host

Remote Desktop Licensing

Remote Desktop Virtualization Host

Remove Desktop Connection Broker

FTP използва.Изберете едно или повече:

връзка за удостоверяване на UDP порт 80

връзка за данни на TCP порт 20

връзка за контрол на TCP порт 21

връзка за контрол на TCP

```

$TTL 3600
@      IN      SOA  ns.tu-varna.bg. root.tu-varna.bg. (
        2014030703 ; Serial
        14400      ; Refresh
        3600       ; retry (1 hour)
        604800     ; expire
        86400      ; minimum TTL (1 hour)
)

      IN      NS    ns.tu-varna.bg.
      IN      NS    ns1.tu-varna.bg.
      IN      A     95.95.155.155
      IN      MX 5   mail.tu-varna.bg.
      IN      MX 10  mail1.actbg.bg.
      IN      MX 20  mail2.actbg.bg.
router  IN      CNAME 95.95.155.155
www     IN      A     95.95.155.156
mail    IN      A     95.95.155.157
mail1   IN      A     95.95.155.158
mail2   IN      A     95.43.155.159

```

Кой мейл от сървърите в посочената зона е с най-голям приоритет?

mail.tu-varna.bg

mail1.tu-varna.bg

mail2.tu-varna.bg

Кой от отговорите съдържа компонентите на система за електронна поща? Изберете едно:

MUA, MTA, MDA, MSA, MSS

MUA, MTA, MDA, MSA, MSS, DNS

SMTP, IMAP, POP3

. BGP е:

Interior Gateway Protocol

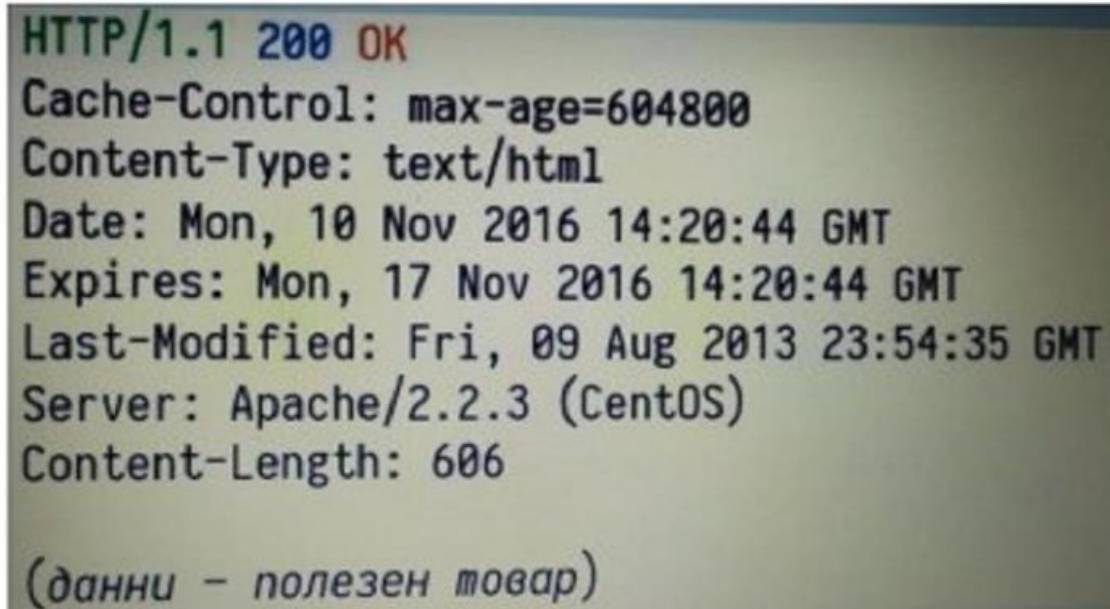
автономна система

Exterior Gateway Protocol

Абревиатурата CIA означава: Изберете едно:

Cryptographic, Integrity, Availability

76. Какво е изобразено?



```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: max-age=604800
Content-Type: text/html
Date: Mon, 10 Nov 2016 14:20:44 GMT
Expires: Mon, 17 Nov 2016 14:20:44 GMT
Last-Modified: Fri, 09 Aug 2013 23:54:35 GMT
Server: Apache/2.2.3 (CentOS)
Content-Length: 606

(данни - полезен товар)
```

Изберете едно:

заглавна част на електронно писмо

DNS заявка

HTTP заявка

HTTP отговор

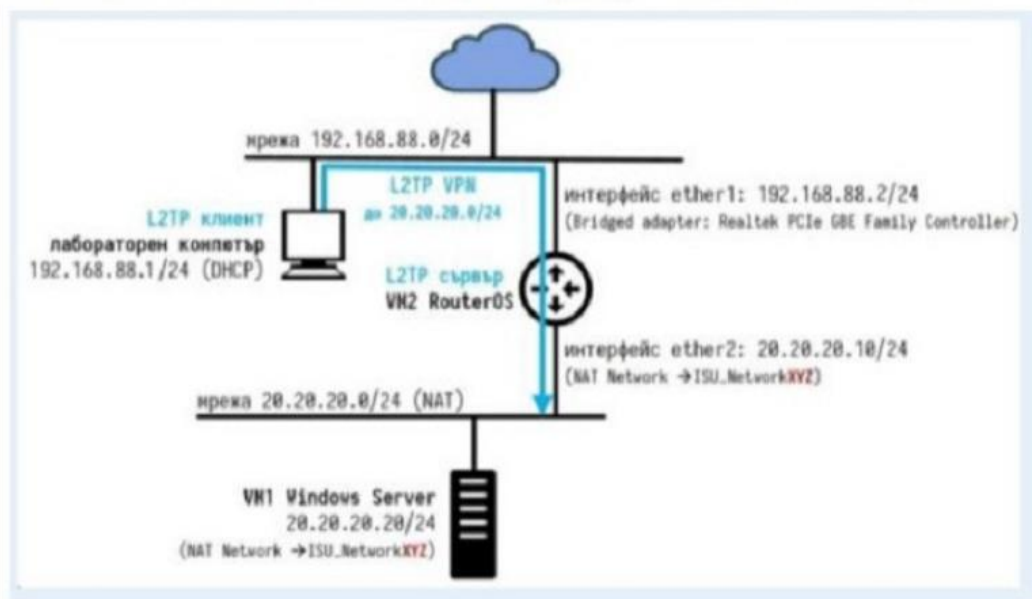
Какво е действието след изпълнение на следната команда? R1(config)# router bgp 65100

създава се маршрут до автономна система с номер 65100

изтрива се автономна система с номер 65100

влиза се в режим на конфигуриране на BGP и се задава номер на автономна система 65100

78. Посочете командите, с които можем да проверим наличието на VPN тунел?



Изберете едно или повече:

PC_192.168.88.1> ping 192.168.88.2
PC_192.168.88.1> ping 20.20.20.20
WinSrv_20.20.20.20> ping 192.168.88.2
PC_192.168.88.1> ping 20.20.20.10
WinSrv_20.20.20.20> ping 20.20.20.10

В кой от отговорите алгоритмите са един и същ вид? Изберете едно:

RSA, AES
3DES, AES
RSA, 3DES

Връзка между две автономни системи, която позволява обмен на трафик помежду им без заплащане, се нарича пиъринг (peering)

Истина
Неистина

Протоколът SMTP се използва за: Изберете едно

изпращане на електронна поща
прочитане на електронна поща
преобразуване на тялото на писмото в "чист" текст

Кои TCP портове се използват от SMTP протокола?

25,465,587
110, 995
143, 993

Посочете действията, които трябва да се извършат, за се разреши достъпа до терминалния сървър изграден с Windows сървър Изберете едно

Всички потребители по подразбиране имат достъп

Създаване на потребител

1. Създаване на потребител 2. Добавяне на потребителя към група Remote Desktop Users

Вярно ли е твърдението: При отдалечен достъп командите и програмите се изпълняват на отдалеченото устройство, към което сме свързани?

Истина

Неистина

Вярно ли е твърдението: При отдалечен достъп командите и програмите се изпълняват на отдалеченото устройство, към което сме свързани?

Истина

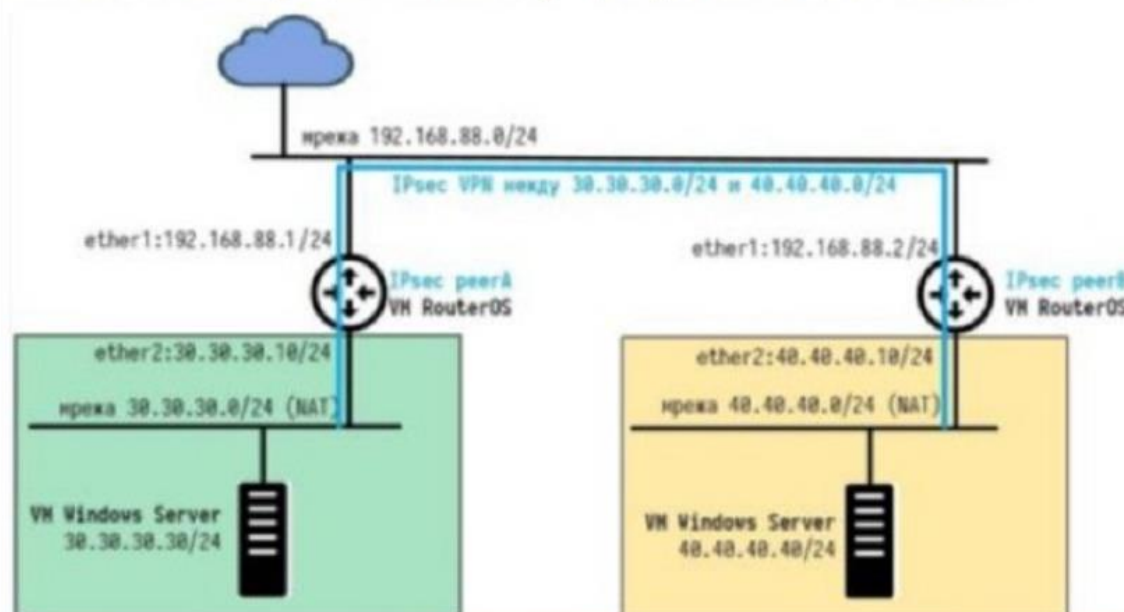
Неистина

. Вярно ли е твърдението, че при BGP по-кратките AS пътища са по-добри Изберете едно:

Истина

Неистина

86. Посочете командите, с които можем да проверим наличието на VPN тунел.



Избере едно или повече:

```
RouterOS_192.168.88.1 > ping 192.168.88.2
```

```
WinSrv_30.30.30.30 > ping 40.40.40.40
```

```
WinSrv_30.30.30.30 > ping 40.40.40.10
```

```
WinServ_30.30.30.30 > ping 192.168.88.2
```

Удостоверяването на клиента в SSH сървър може да бъде извършено чрез: Изберете едно или повече:

име и парола

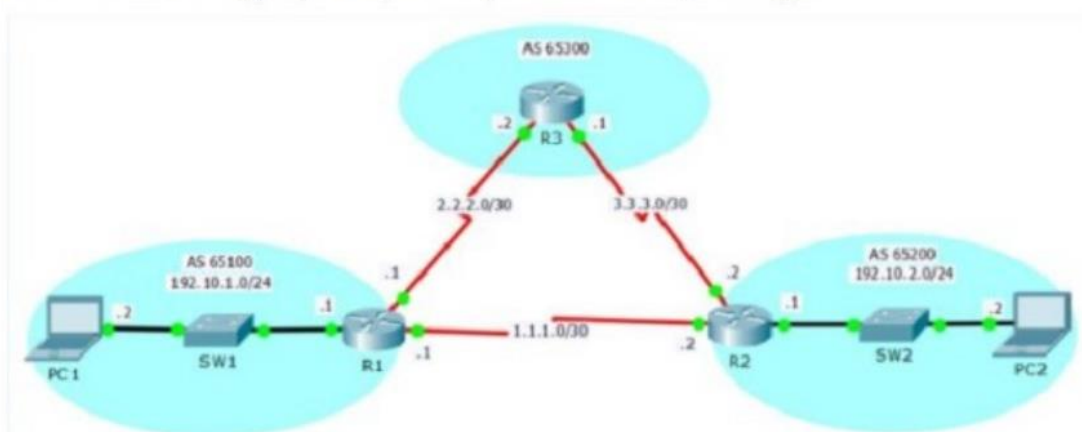
частен ключ

едновременно използване на име, парола, публичен и частен к

публичен и частен ключ

публичен ключ

88. В съответствие с диаграмата, кой е правилният набор команди?



Изберете едно

```
R1(config-router)# neighbor 1.1.1.2 remote-as 65200 R1(config-router)# neighbor 2.2.2.2 remote-as 65300
```

```
R2(config)# router bgp 65200 R2(config-router)# network 2.2.2.0 mask 255.255.255.252
```

```
R3(config)# router bgp 65100 R3(config-router)# network 2.2.2.0 mask 255.255.255.252
```

Посочете верните твърдения. Хеш функциите се използват за:

удостоверяване на цялостта на данните

удостоверяване на източника на данните

Чрез коя команда е възможна проверката дали отдалечен хост 89.233.15.44 е FTP сървър?
няма верен отговор

Понятието „delay jitter” е свързано с:
максималното отклонение в закъснението, което се отчита при пакети в една сесия

Telnet е по-защитен от протокола SSH
Неистина

Кое от изброените понятия е свързано със системи за VoIP?
Всички

Кой от изброените протоколи използва две връзки – контролна и за данни?
FTP

Командата „Router(config-router)# neighbour 83.21.100.245 remote-as 4300” се използва за
Дефиниране на съседен BGP маршрутизатор

HTTP кодовете в диапазона 200-299 са:
Кодове, указващи, че заявката е успешно изпълнена.

HTTP кодовете в диапазона 400-499 са:
Кодове, указващи грешка на клиента

Which transport layer protocol is used for real-time voice traffic transmission?
RTP

INVITE BYE ACK CANCEL REGISTER ARE MESSAGES IN?
SIP

Удостоверяването чрез потребителско име и парола е по-сигурен метод спрямо...
(ключове)
Неистина

Коя от изброените команди ще изобрази IP адресите на междинните маршрутизатори по пътя до дестинацията (www.example.com)
tnc www.example.com -TraceRoute